PHYSIQUE-CHIMIE

# La pression dans un fluide au repos

14 séances de 55 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Déterminer expérimentalement, à l'aide d'un capteur adapté, les variations de pression au sein d'un fluide à l'équilibre.
- Illustrer expérimentalement le principe de fonctionnement d'une presse ou d'un vérin hydraulique.
- Exploiter la relation de Pascal.

## PROBLÉMATIQUE

**Comment une presse plieuse de l'atelier peut-elle développer un effort de plusieurs dizaines de tonnes ?**

## Déroulement de la séquence · séances de 55 min

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Séance 1** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | PRÉ-REQUIS | **Avant de commencer** | 45 min |
| **Séance 2** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 1 · La pression sous nos pieds** | 45 min |
| **Séance 3** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 1 · Pourquoi le barrage est-il plus épais en bas ?** | 45 min |
| **Séance 4** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 2 · La pression augmente avec la profondeur** | 45 min |
| **Séance 5** | AUTO | **Série E** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 3 · La masse volumique des liquides** | 45 min |
| **Séance 6** | AUTO | **Série F** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 1 · La relation de Pascal** | 45 min |
| **Séance 7** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 4 · Le niveau à eau** | 45 min |
| **Séance 8** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercices 1 à 9** | 45 min |
| **Séance 9** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercices 10 à 12** | 15 min |
| | ACTIVITÉ | **Activité 2 · Comment freine une voiture ?** | 30 min |
| **Séance 10** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 5 · Le vérin hydraulique avec deux seringues** | 45 min |
| **Séance 11** | AUTO | **Série E** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 2 · La presse hydraulique** | 45 min |
| **Séance 12** | AUTO | **Série F** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercices 13 à 21** | 45 min |
| **Séance 13** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercice 22** | 5 min |
| | ÉVALUATION | **Interrogation** | 40 min |
| **Séance 14** | ÉVALUATION | **Devoir surveillé** | 55 min |
| 55 min | | | |

## LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : en première, pression et force pressante ($p = \dfrac{F}{S}$), unités de pression, manomètre.

Après : séquence 2 « Le débit d'un fluide en mouvement » (le fluide n'est plus au repos).

Mathématiques : proportionnalité, transformation de formules, équation du premier degré, lecture graphique.

AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

### RAPPEL 1 · FORCE PRESSANTE ET PRESSION

Un fluide (liquide ou gaz) pousse sur les parois qui le contiennent : c'est la **force pressante** $F$, en newtons (N).

La **pression** est la force pressante divisée par la surface pressée : $p = \dfrac{F}{S}$ avec $F$ en N, $S$ en m² et $p$ en pascals (Pa).

**1** Une force pressante de 600 N s'exerce sur une surface de 0,2 m². Calcule la pression. RÉA

### RAPPEL 2 · UNITÉS DE PRESSION

1 bar = 100 000 Pa = $10^5$ Pa. 1 hPa (hectopascal) = 100 Pa.

La pression atmosphérique vaut environ 1 013 hPa, soit environ 1 bar.

**2** Le manomètre d'un compresseur indique 6 bar. Convertis cette pression en pascals. RÉA

### RAPPEL 3 · SURFACES ET CONVERSIONS

Surface d'un disque de rayon $r$ : $S = \pi \times r^2$. Si on connaît le diamètre $d$, le rayon est $r = \dfrac{d}{2}$.

1 m² = 10 000 cm², donc 1 cm² = 0,0001 m².

**3** Le piston d'un vérin a un diamètre de 8 cm. Calcule sa surface en cm², arrondie au dixième. RÉA

### RAPPEL 4 · POIDS D'UN OBJET

Le poids d'un objet de masse $m$ (en kg) est $P = m \times g$ avec $g$ = 9,8 N/kg ; $P$ est en newtons.

**4** Une tôle d'acier a une masse de 25 kg. Calcule son poids. RÉA

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de pression du système international ? APP

2. Quel appareil mesure la pression d'un gaz dans une bouteille ? APP

3. Écris la relation entre la pression $p$, la force pressante $F$ et la surface $S$. APP

4. Convertis 2,5 bar en pascals. RÉA

5. Convertis 50 000 Pa en bar. RÉA

6. Convertis 40 cm² en m². RÉA

7. Une force de 900 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA

8. Calcule le poids d'une masse de 50 kg (prends $g$ = 9,8 N/kg). RÉA

9. Calcule la surface d'un disque de diamètre 10 cm, arrondie à l'unité. RÉA

10. La pression atmosphérique est-elle plutôt de 1 bar, de 10 bar ou de 100 bar ? VAL

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

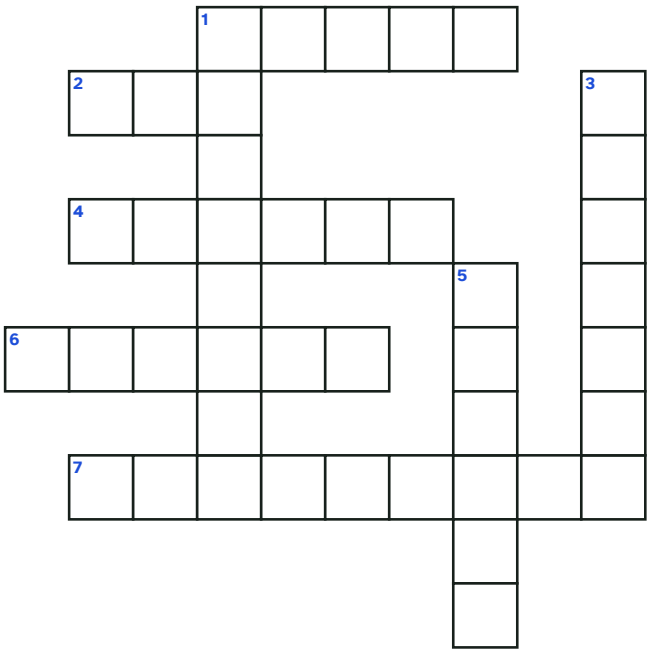
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · la pression

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**1.** Force exercée par la Terre sur un objet.

**2.** Unité de pression : 100 000 Pa.

**4.** Unité de pression du système international.

**6.** Liquide ou gaz.

**7.** Appareil qui mesure une pression.

**Verticalement**

**1.** Force pressante divisée par la surface.

**3.** Elle se mesure en $m^2$.

**5.** Unité de force.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · fluides et forces

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | V | E | R | I | N | S | D | U | R | I | N |
| V | H | U | I | L | E | H | J | N | I | R | J | S |
| K | A | N | T | K | A | M | U | T | V | E | B | V |
| V | K | O | L | L | U | C | U | V | E | P | L | I |
| P | M | A | T | B | A | L | I | V | O | I | I | J |
| T | U | A | K | F | L | F | E | K | L | S | Q | U |
| I | J | M | S | D | A | C | T | R | E | T | U | J |
| R | H | V | I | S | R | H | I | K | F | O | I | N |
| V | D | D | U | O | E | A | K | K | H | N | D | O |
| P | R | O | F | O | N | D | E | U | R | F | E | C |
| K | V | G | T | O | I | H | D | B | R | G | K | T |
| F | I | K | V | C | U | L | T | E | N | J | R | I |
| O | L | V | N | J | N | T | N | B | N | E | G | A |

☐ **PROFONDEUR** : distance sous la surface

☐ **VERIN** : il pousse avec un piston

☐ **FORCE** : elle se mesure en newtons

☐ **HUILE** : liquide des circuits hydrauliques

☐ **AIR** : gaz qui nous entoure

☐ **LIQUIDE** : eau, huile...

☐ **PISTON** : pièce mobile du vérin

☐ **MASSE** : elle se mesure en kilogrammes

☐ **CUVE** : réservoir de l'atelier

AUTO A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

1. Convertis une pression de 3 bar en pascals.

2. Convertis une pression de 200 000 Pa en bars.

3. Convertis une pression de 1 500 hPa en pascals.

4. Convertis une aire de 25 $cm^2$ en mètres carrés.

5. Convertis une aire de 0,5 $m^2$ en centimètres carrés.

6. Convertis une masse de 750 g en kilogrammes.

7. Convertis une profondeur de 35 cm en mètres.

8. Calcule l'aire d'un carré de 20 cm de côté.

9. Calcule l'aire d'un disque de rayon 2 cm, arrondie au dixième.

10. Quel est le rayon d'un disque de 12 cm de diamètre ?

11. Calcule $4{,}5 \times 10^5$.

12. Calcule 1 013 × 100.

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Une force de 50 N s'exerce sur 0,01 m². Calcule la pression.

2. Écris la formule qui donne la force $F$ à partir de $p$ et de $S$.

3. Écris la formule qui donne la surface $S$ à partir de $F$ et de $p$.

4. Une pression de 200 000 Pa s'exerce sur 0,002 m². Calcule la force.

5. Calcule le poids d'une masse de 10 kg, avec $g$ = 9,8 N/kg.

6. Quelle est l'unité d'une force ?

7. Quelle est l'unité d'une pression ?

8. La surface double et la force reste la même. Que devient la pression ?

9. Calcule 9 800 × 2.

10. Calcule 1 000 × 9,8 × 0,5.

11. Convertis une aire de 12 cm² en mètres carrés.

12. Quelle est, environ, la pression atmosphérique en hectopascals ?

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

**1** Écris la relation fondamentale de l'hydrostatique entre deux points A et B.

**2** Quelle est la masse volumique de l'eau ?

**3** Calcule 1 000 × 9,8 × 2.

**4** Calcule 1 000 × 9,8 × 10.

**5** Une différence de pression vaut 49 000 Pa. Convertis-la en bars.

**6** Quand on descend dans l'eau, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?

**7** Deux points d'un même liquide sont à la même profondeur. Ont-ils la même pression ?

**8** Convertis une profondeur de 80 cm en mètres.

**9** La profondeur triple. Que devient la différence de pression ?

**10** Calcule 101 300 + 9 800.

**11** De combien la pression augmente-t-elle environ tous les 10 m de profondeur dans l'eau ?

**12** Écris la formule qui donne $h$ à partir de $\Delta p = \rho \times g \times h$.

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

**1** Dans une presse hydraulique, écris la relation entre $F_2$ et $F_1$.

**2** La surface $S_2$ est 10 fois plus grande que $S_1$, et $F_1$ = 50 N. Calcule $F_2$.

**3** Écris la formule de la force exercée par un vérin.

**4** Calcule 100 000 × 0,005.

**5** Convertis une pression de 150 bar en pascals.

**6** Convertis une aire de 20 cm² en mètres carrés.

**7** Dans une presse, la pression est-elle la même sous les deux pistons ?

**8** Calcule 50 000 ÷ 9,8, arrondi à l'unité.

**9** Combien de kilogrammes y a-t-il dans une tonne ?

**10** Calcule le poids d'une tonne, avec $g$ = 9,8 N/kg.

**11** Calcule l'aire d'un disque de 4 cm de diamètre, arrondie au dixième.

**12** On a $S_1$ = 2 cm² et $S_2$ = 50 cm². Calcule le rapport $\frac{S_2}{S_1}$.

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quel instrument mesure la pression d'un liquide ?

2. Un manomètre indique 2 bar de pression relative. Quelle est la pression absolue ?

3. Pourquoi un barrage est-il plus épais en bas qu'en haut ?

4. Dans un niveau à eau, à quelle hauteur l'eau se stabilise-t-elle dans les deux tubes ?

5. Un plongeur descend à 20 m. De combien la pression a-t-elle augmenté environ ?

6. Le fluide d'un circuit de freinage est-il compressible ?

7. Calcule la différence de pression entre la surface et 3 m de profondeur dans l'eau.

8. Un liquide a une masse volumique de 800 kg/m³. Calcule $\Delta p$ pour 1 m de profondeur.

9. Calcule 1 000 × 9,8 × 3.

10. Calcule 800 × 9,8.

11. Convertis une pression de 29 400 Pa en bars.

12. Convertis une profondeur de 150 cm en mètres.

AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

**1** Une pression de $10^5$ Pa s'exerce sur 0,01 m². Calcule la force.

**2** Un vérin de 0,003 m² est alimenté sous 50 bar. Calcule la force qu'il exerce.

**3** La surface d'un piston est divisée par 2, à force égale. Que devient la pression ?

**4** Une différence de pression de 19 600 Pa est mesurée dans l'eau. Calcule la hauteur d'eau.

**5** Pourquoi les oreilles « bouchent-elles » en plongée ?

**6** La pression au fond d'un réservoir dépend-elle de la forme du réservoir ?

**7** Pourquoi utilise-t-on un liquide et non un gaz dans un vérin hydraulique ?

**8** Une presse a un rapport de surfaces de 20. On exerce 30 N. Calcule la force obtenue.

**9** Calcule $50 \times 10^5 \times 0{,}003$.

**10** Calcule $19\,600 \div 9\,800$.

**11** Convertis une pression de 50 bar en pascals.

**12** Calcule $30 \times 20$.

TP 1

# La pression sous nos pieds

**Objectif :** calculer la pression exercée sur le sol et voir comment elle dépend de la surface d'appui.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

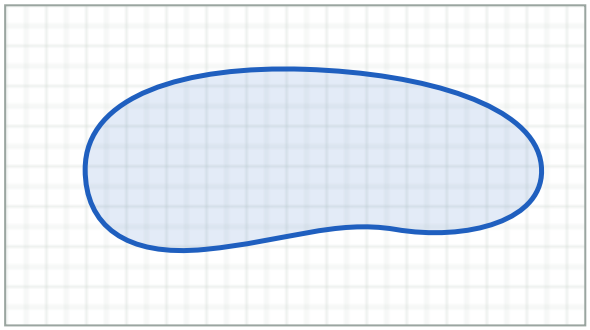


## SITUATION

Une cuve de 2 tonnes repose sur quatre pieds en tube carré. Avant de l'installer, le chef d'atelier soude une large platine sous chaque pied pour ne pas abîmer la dalle. Pourquoi ?

## MATÉRIEL

- la feuille quadrillée du TP (carreaux de 1 cm)
- un pèse-personne (si le lycée en a un) ; sinon on prend une masse de 70 kg
- un crayon



Le contour d'une semelle sur la feuille quadrillée : 1 carreau = 1 cm².

1. Pose ton pied, avec la chaussure, sur la feuille quadrillée. Si ta chaussure dépasse, pose-la en diagonale. Ton voisin trace le contour de la semelle au crayon.
2. Compte les carreaux entiers à l'intérieur du contour. Ajoute les carreaux coupés qui sont à moitié ou plus à l'intérieur.
3. Note ta masse, ou prends 70 kg.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 250 carreaux ; masse 70 kg.

**1** Combien de carreaux as-tu comptés ? Quelle est la surface $S$ d'une semelle en cm² ? (1 carreau = 1 cm²) — RÉA

**2** Convertis cette surface en m² (1 m² = 10 000 cm²). — RÉA

**3** Calcule ton poids $P = m \times g$ avec $g$ = 9,8 N/kg. C'est la force $F$ que tu exerces sur le sol. — RÉA

**4** Calcule la pression $p = \dfrac{F}{S}$ quand tu es debout sur tes deux pieds. Attention : la surface d'appui vaut 2 × $S$. — RÉA

TP 1

# La pression sous nos pieds

**Objectif :** calculer la pression exercée sur le sol et voir comment elle dépend de la surface d'appui.

45 min



**5** Calcule la pression quand tu te tiens sur un seul pied. RÉA

**6** Sur la pointe d'un pied, la surface d'appui est d'environ 40 cm². Calcule la pression. RÉA

| Position | deux pieds | un pied | pointe d'un pied |
|---|---|---|---|
| **Surface (m²)** | | | |
| **Force (N)** | | | |
| **Pression (Pa)** | | | |

**7** Complète le tableau avec tes résultats. RÉA

**8** La force a-t-elle changé d'une position à l'autre ? Quand la surface est divisée par 2, que devient la pression ? ANA

**9** Une personne de 60 kg porte des talons aiguilles. Tout son poids repose un instant sur un talon de 1 cm². Calcule la pression, puis explique pourquoi certains parquets interdisent ces talons. VAL

**10** Retour à la situation : chaque pied de la cuve s'appuie sur 25 cm², et une platine offre 400 cm². Par combien la platine divise-t-elle la pression sur la dalle ? Explique en une phrase pourquoi on la soude. COM

ACTIVITÉ 1

# Pourquoi le barrage est-il plus épais en bas ?

45 min

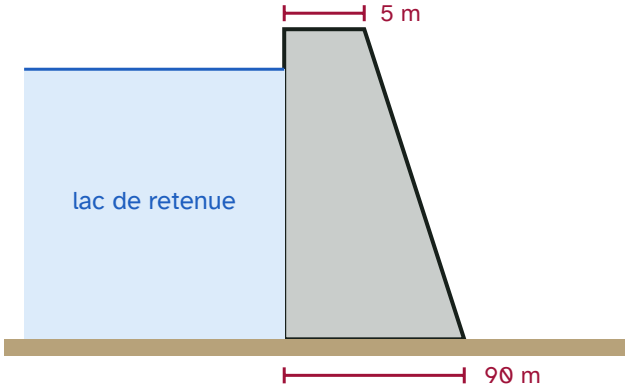
**Objectif :** découvrir que la pression dans un liquide augmente avec la profondeur.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



**SITUATION**

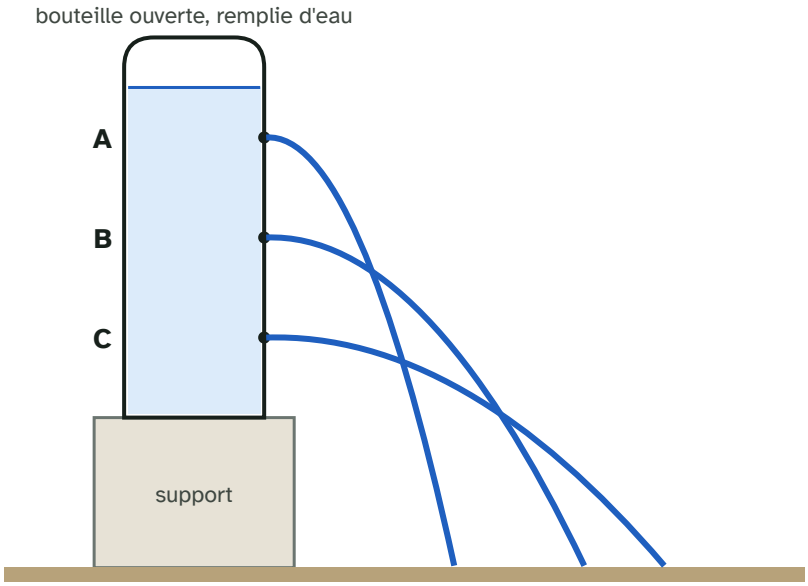
Le mur d'un barrage mesure 5 m d'épaisseur en haut et 90 m en bas. Les cuves fabriquées à l'atelier ont aussi des tôles plus épaisses en bas. Pourquoi ?




Coupe d'un barrage-poids : son épaisseur en haut et en bas.

## Document 1 · La bouteille percée

Le professeur perce une bouteille d'eau de trois trous A, B et C, puis la remplit. On observe les jets.




Les trois jets d'eau.

**1** Quel jet va le plus loin ? Quel jet va le moins loin ? APP

**2** Plus l'eau pousse fort, plus le jet va loin. À quel trou l'eau pousse-t-elle le plus fort ? ANA

ACTIVITÉ 1

# Pourquoi le barrage est-il plus épais en bas ?

45 min

**Objectif :** découvrir que la pression dans un liquide augmente avec la profondeur.

**3** Quand on descend dans l'eau, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

## Document 2 · L'ordinateur de plongée

Un plongeur note la pression affichée par son ordinateur de plongée à différentes profondeurs dans la mer.

| **Profondeur (m)** | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pression (bar)** | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| **Augmentation depuis la surface (bar)** | | | | | |

**4** Quelle est la pression à la surface ? Comment s'appelle-t-elle ? APP

**5** Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

**6** De combien la pression augmente-t-elle tous les 10 m ? ANA

**7** L'augmentation de pression est-elle proportionnelle à la profondeur ? Justifie avec le tableau. ANA

**8** Retour à la situation : explique en une ou deux phrases pourquoi le barrage est plus épais en bas. COM

TP 2A

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

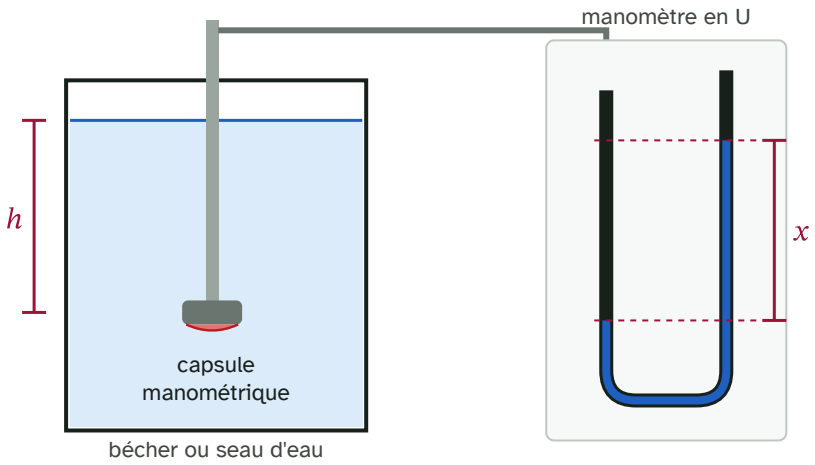


**SITUATION**

L'atelier fabrique une cuve d'eau de 3 m de haut. Le client demande quelle pression l'eau exercera au fond, pour choisir l'épaisseur de la tôle. On étudie d'abord au laboratoire comment la pression varie quand on descend dans l'eau.

**MATÉRIEL**

- une capsule manométrique reliée à un manomètre à eau en U
- une règle graduée
- un grand bécher ou un seau rempli d'eau sur 25 cm




La capsule est plongée à la profondeur $h$ ; on lit la différence de niveau $x$ dans le manomètre.

## Partie A · La pression et la profondeur

1. Place la capsule juste sous la surface de l'eau ($h$ = 0 cm). Vérifie que les deux niveaux du manomètre sont égaux ($x$ = 0).
2. Descends la capsule à 5, 10, 15 puis 20 cm. Mesure à chaque fois la différence de niveau $x$ dans le manomètre.

**AIDE**

Pour un manomètre à eau, chaque centimètre de différence de niveau correspond à une augmentation de pression de 98 Pa : $\Delta p = 98 \times x$ (avec $x$ en cm).

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $x$ = 0 ; 4,9 ; 9,8 ; 14,8 ; 19,7 cm.

| **Profondeur $h$ (cm)** | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Différence de niveau $x$ (cm)** | | | | | |
| **$\Delta p = 98 \times x$ (Pa)** | | | | | |

TP 2A

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

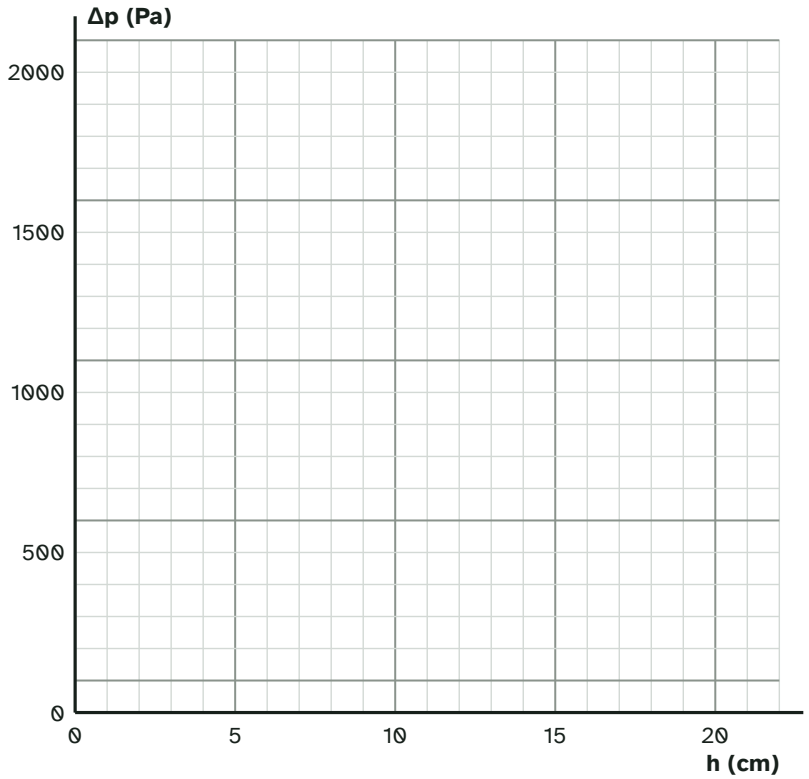


**1** Complète le tableau : mesure $x$, puis calcule $\Delta p$ pour chaque profondeur. RÉA

**2** Compare la différence de niveau $x$ et la profondeur $h$. Que remarques-tu ? ANA

**3** Quand la profondeur augmente, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

**4** Place les points $(h\ ;\ \Delta p)$ dans le repère ci-dessous. RÉA




1 carreau : 1 cm en abscisse, 100 Pa en ordonnée.

**5** Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace cette droite. Que peux-tu en conclure pour $\Delta p$ et $h$ ? ANA

**6** Calcule $\dfrac{\Delta p}{h}$ pour la plus grande profondeur, en Pa par cm, puis en Pa par m. RÉA

**7** Calcule $\rho \times g$ pour l'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m$^3$ ; $g$ = 9,8 N/kg). Compare avec le résultat précédent. VAL

**8** Écris la relation entre $\Delta p$, $\rho$, $g$ et $h$. COM

TP 2A

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.



## Partie B · Dans toutes les directions

1. Place la capsule à 10 cm de profondeur, membrane vers le bas. Note $x$.
2. Sans changer la profondeur du centre de la capsule, tourne la membrane vers le côté, puis vers le haut. Note $x$ à chaque fois.

**9** La différence de niveau $x$ change-t-elle quand on tourne la capsule ? Que peux-tu en conclure ? ANA

**10** Retour à la situation : calcule l'augmentation de pression au fond de la cuve de 3 m pleine d'eau. VAL

TP 2B

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

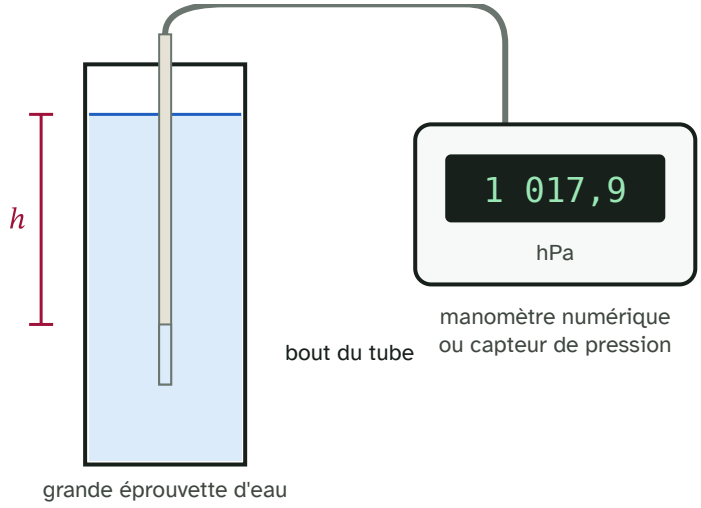


**SITUATION**

L'atelier fabrique une cuve d'eau de 3 m de haut. Le client demande quelle pression l'eau exercera au fond, pour choisir l'épaisseur de la tôle. On étudie d'abord au laboratoire comment la pression varie quand on descend dans l'eau.

**MATÉRIEL**

- un manomètre numérique (ou un capteur de pression relié à une interface)
- une grande éprouvette (ou un seau) remplie d'eau sur 25 cm
- un tube rigide relié au manomètre par un tuyau souple
- une règle graduée




Le bout du tube est plongé à la profondeur $h$ ; le manomètre affiche la pression $p$ en hectopascals.

## Partie A · La pression et la profondeur

1. Le bout du tube est dans l'air. Note la pression $p_0$ affichée : c'est la pression de l'air.
2. Plonge le bout du tube à 5, 10, 15 puis 20 cm sous la surface. Note à chaque fois la pression $p$ affichée.

**AIDE**

L'augmentation de pression est $\Delta p = p - p_0$. Pour l'avoir en pascals, on multiplie par 100 (1 hPa = 100 Pa).

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $p$ = 1 013,0 ; 1 017,9 ; 1 022,8 ; 1 027,8 ; 1 032,6 hPa.

| **Profondeur $h$ (cm)** | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pression $p$ (hPa)** | | | | | |
| **$\Delta p = (p - p_0) \times 100$ (Pa)** | | | | | |

1. Complète le tableau : relève $p$, puis calcule $\Delta p$ pour chaque profondeur. RÉA

TP 2B

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

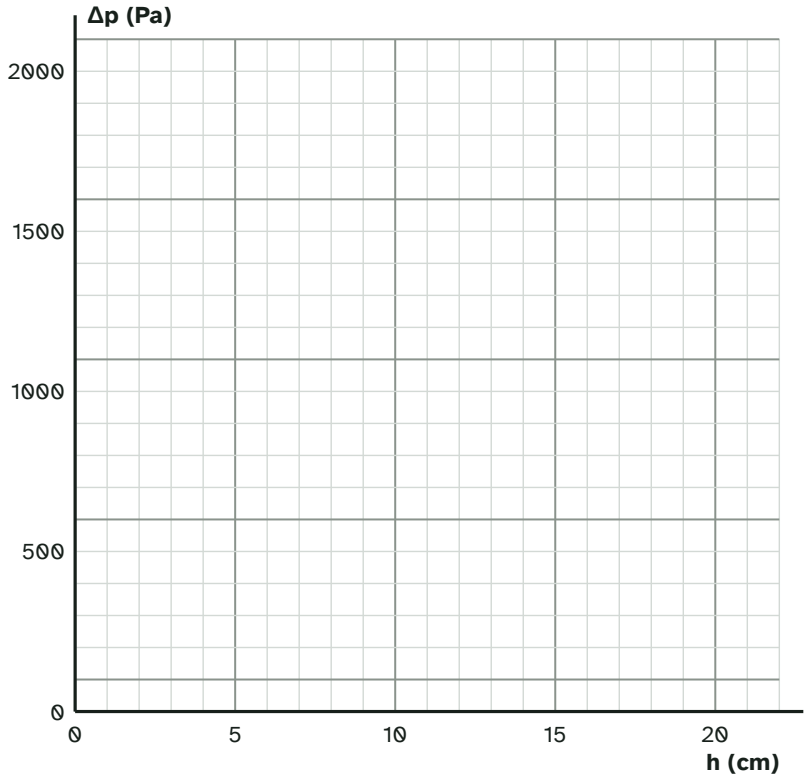
**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.



**2** Pour chaque centimètre de profondeur en plus, de combien de pascals la pression augmente-t-elle à peu près ? ANA

**3** Quand la profondeur augmente, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

**4** Place les points $(h\ ;\ \Delta p)$ dans le repère ci-dessous. RÉA




1 carreau : 1 cm en abscisse, 100 Pa en ordonnée.

**5** Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace cette droite. Que peux-tu en conclure pour $\Delta p$ et $h$ ? ANA

**6** Calcule $\dfrac{\Delta p}{h}$ pour la plus grande profondeur, en Pa par cm, puis en Pa par m. RÉA

**7** Calcule $\rho \times g$ pour l'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m$^3$ ; $g$ = 9,8 N/kg). Compare avec le résultat précédent. VAL

**8** Écris la relation entre $\Delta p$, $\rho$, $g$ et $h$. COM

TP 2B

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.



## Partie B · Partout à la même profondeur

1. Place le bout du tube à 10 cm de profondeur, au centre de l'éprouvette. Note $p$.
2. Sans changer la profondeur, déplace le bout du tube contre la paroi, puis de l'autre côté. Note $p$ à chaque fois.

**9** La pression change-t-elle quand on déplace le tube à la même profondeur ? Que peux-tu en conclure ? ANA

**10** Retour à la situation : calcule l'augmentation de pression au fond de la cuve de 3 m pleine d'eau. VAL

TP 3

# La masse volumique des liquides

**Objectif :** mesurer la masse volumique de trois liquides pour l'utiliser dans la relation de Pascal.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

L'atelier fabrique trois cuves identiques de 2 m de haut : une pour l'eau, une pour l'huile de coupe, une pour de la saumure (eau très salée). Faut-il la même épaisseur de tôle au fond des trois ?

## MATÉRIEL

- une balance au gramme
- de l'eau, de l'huile, de l'eau très salée (200 g de sel par litre)
- une éprouvette graduée de 100 mL (ou un verre doseur)
- du liquide vaisselle pour rincer

1. Pose l'éprouvette vide sur la balance et appuie sur « Tare » : la balance affiche 0 g.
2. Verse 100 mL d'eau. Lis la graduation en bas de la surface du liquide. Note la masse $m$.
3. Vide, rince, puis recommence avec l'eau salée, et enfin avec l'huile.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : eau 100 g ; eau salée 113 g ; huile 92 g.

## AIDE

La masse volumique est $\rho = \dfrac{m}{V}$. En g/mL, il suffit de multiplier par 1 000 pour l'avoir en kg/m³ : 1 g/mL = 1 000 kg/m³.

| **Liquide** | eau | eau salée | huile |
|---|---|---|---|
| **Volume $V$ (mL)** | 100 | 100 | 100 |
| **Masse $m$ (g)** | | | |
| **$\rho$ (g/mL)** | | | |
| **$\rho$ (kg/m³)** | | | |

1. Calcule la masse volumique de chaque liquide en g/mL, puis en kg/m³. Complète le tableau. RÉA
2. Range les trois liquides du moins dense au plus dense. ANA

3. L'huile flotte sur l'eau. Ton résultat est-il en accord avec cette observation ? Justifie. VAL

4. Avec $\Delta p = \rho \times g \times h$ ($g$ = 9,8 N/kg), calcule l'augmentation de pression au fond de chaque cuve de 2 m. RÉA

TP 3

# La masse volumique des liquides

**Objectif :** mesurer la masse volumique de trois liquides pour l'utiliser dans la relation de Pascal.

45 min

**5** Retour à la situation : quelle cuve demande la tôle la plus épaisse au fond ? Réponds par une phrase justifiée. COM

COURS 1

# La relation de Pascal

45 min

**Objectif :** calculer une pression dans un liquide au repos avec la relation de Pascal.

## I. Pression et force pressante

**À RETENIR · PRESSION**

Un fluide exerce sur toute surface une **force pressante** $F$, perpendiculaire à la surface.

La pression est égale à **la force pressante divisée par la surface pressée** :

$$p = \frac{F}{S}$$ **$p$ en pascals (Pa), $F$ en newtons (N), $S$ en mètres carrés (m²).**

Autres unités : 1 bar = **100 000 Pa** ; 1 hPa = 100 Pa. La pression se mesure avec un **manomètre** ou un capteur de pression.

**EXEMPLE**

Une cuve est posée sur une dalle. Le fond de la cuve a une surface de 2 m². L'eau exerce sur le fond une force pressante de 58 800 N.

1. Calcule la pression exercée par l'eau sur le fond, en pascals. RÉA

2. Convertis cette pression en bar. RÉA

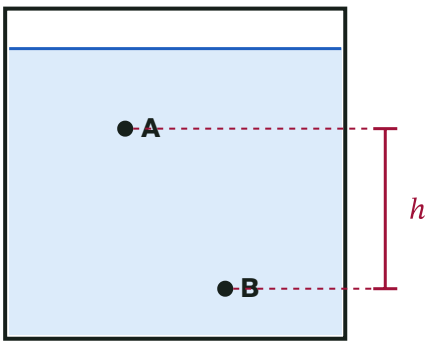
**APPLICATION 1**

Le vérin d'une cintreuse a un piston de surface 0,005 m². L'huile pousse sur le piston avec une force de 2 500 N.

1. Calcule la pression de l'huile en pascals. RÉA

2. Convertis cette pression en bar. RÉA

## II. La relation de Pascal




liquide au repos

Le point B est situé à la hauteur $h$ au-dessous du point A.

COURS 1

# La relation de Pascal

**Objectif :** calculer une pression dans un liquide au repos avec la relation de Pascal.

45 min



## À RETENIR · RELATION DE PASCAL

Dans un liquide au repos (un liquide est un fluide **incompressible**), la pression **augmente** quand on descend.

Si le point B est à la hauteur $h$ au-dessous du point A :

$$p_B - p_A = \rho \times g \times h$$

$p_A$ et $p_B$ en Pa ; $\rho$ : masse volumique du liquide en kg/m³ ; $g$ = 9,8 N/kg ; $h$ en **mètres**.

Deux points situés **à la même profondeur** ont la même pression.

Pour l'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m³), la pression augmente d'environ **1 bar tous les 10 m**.

## EXEMPLE

Une cuve d'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m³) est ouverte en haut. La pression à la surface vaut $p_A$ = 101 300 Pa. Le fond de la cuve est à 2,5 m sous la surface.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et le fond. RÉA

2. Calcule la pression $p_B$ au fond de la cuve. RÉA

## APPLICATION 2

Un soudeur subaquatique travaille sur la coque d'un navire, à 12 m de profondeur dans l'eau de mer ($\rho$ = 1 025 kg/m³). La pression à la surface est 101 300 Pa.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et le soudeur. RÉA

2. Calcule la pression au niveau du soudeur, puis convertis-la en bar (arrondi au dixième). RÉA

TP 4

# Le niveau à eau

**Objectif :** vérifier que l'eau d'un tuyau ouvert aux deux bouts s'arrête à la même hauteur, et s'en servir pour reporter un niveau.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

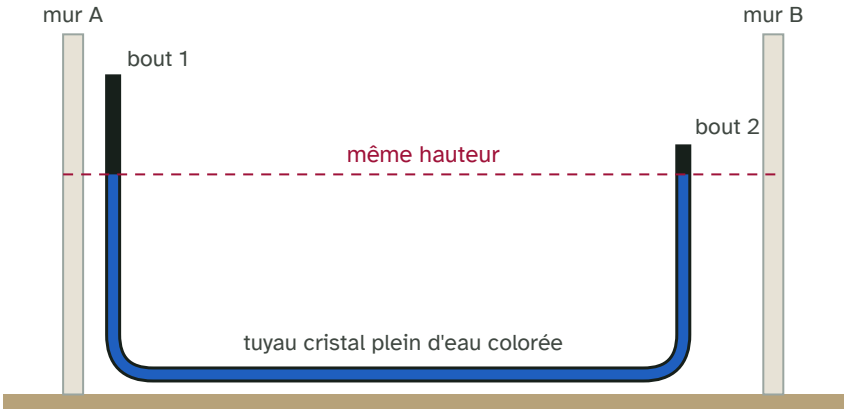


**SITUATION**

Pour poser une cuve sur quatre platines à la même hauteur, aux deux bouts de l'atelier, le monteur n'a pas de niveau laser. Il prend un simple tuyau transparent rempli d'eau : le niveau à eau. Comment fonctionne-t-il ?

**MATÉRIEL**

- 3 m de tuyau cristal rempli d'eau colorée, sans bulle
- deux bandes de ruban adhésif collées verticalement, à 3 m l'une de l'autre (mur A et mur B)
- un mètre ruban
- un crayon




Le niveau à eau : les deux surfaces de l'eau.

## Partie A · Où s'arrête l'eau ?

1. Débouche les deux bouts. Tiens-les verticalement, côte à côte. Compare les deux niveaux d'eau.
2. Monte le bout 2 d'environ 20 cm, attends que l'eau s'arrête, puis mesure la hauteur de chaque surface depuis le sol.
3. Recommence en descendant le bout 2 de 20 cm, puis en l'écartant de 3 m.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : côte à côte 85,0 et 85,0 cm ; bout 2 monté 92,3 et 92,2 cm ; bout 2 descendu 78,6 et 78,7 cm ; écartés de 3 m 81,4 et 81,4 cm.

| **Position du bout 2** | côte à côte | monté | descendu | écarté de 3 m |
|---|---|---|---|---|
| **Hauteur de l'eau, bout 1 (cm)** | | | | |
| **Hauteur de l'eau, bout 2 (cm)** | | | | |
| **Écart (cm)** | | | | |

**1** Complète le tableau avec tes mesures et calcule l'écart entre les deux hauteurs. RÉA

TP 4

# Le niveau à eau

**Objectif :** vérifier que l'eau d'un tuyau ouvert aux deux bouts s'arrête à la même hauteur, et s'en servir pour reporter un niveau.

45 min



**2** Quand on monte le bout 2, l'eau monte-t-elle avec lui ? Que fait l'eau dans le bout 1 ? APP

**3** Les écarts sont-ils grands ou petits ? Que peux-tu conclure sur la hauteur des deux surfaces de l'eau ? ANA

## Partie B · Reporter un niveau

1. Sur le mur A, trace un trait à 100 cm du sol.
2. Un élève place la surface de l'eau du bout 1 exactement sur ce trait. Un autre tient le bout 2 contre le mur B et attend que l'eau ne bouge plus.
3. Trace un trait sur le mur B au niveau de l'eau, puis mesure sa hauteur depuis le sol.

**4** Quelle hauteur trouves-tu sur le mur B ? Calcule l'écart avec 100 cm. RÉA

**5** Un écart de 2 mm sur 3 m est-il acceptable pour poser une cuve de l'atelier ? Justifie. VAL

## Partie C · Expliquer avec la relation de Pascal

**6** Les deux surfaces de l'eau sont en contact avec l'air. Quelle est la pression à chaque surface ? APP

**7** Au point le plus bas du tuyau, il n'y a qu'une seule pression. On peut la calculer depuis le bout 1 ou depuis le bout 2 avec $\Delta p = \rho \times g \times h$. Que peux-tu dire des deux profondeurs $h$ ? Explique pourquoi les surfaces sont à la même hauteur. ANA

**8** Pourquoi une bulle d'air dans le tuyau fausse-t-elle le niveau à eau ? VAL

**9** Retour à la situation : explique en deux phrases au monteur comment mettre les quatre platines à la même hauteur avec le niveau à eau. COM

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

## 1 Convertir des pressions

1. Convertis 4 bar en pascals. RÉA

2. Convertis 250 000 Pa en bar. RÉA

3. Convertis 980 hPa en pascals, puis en bar. RÉA

4. Range dans l'ordre croissant : 1,2 bar ; 115 000 Pa ; 1 100 hPa. ANA

## 2 Calculer une pression

Une pile de tôles de poids 4 900 N repose sur une palette. La surface de contact est 0,7 m².

1. Écris la relation qui donne la pression. APP

2. Calcule la pression exercée sur la palette. RÉA

## 3 Vrai ou faux ?

1. « Deux points à la même profondeur dans un liquide ont la même pression. » Vrai ou faux ? APP

2. « Dans l'eau, la pression augmente d'environ 1 bar tous les 10 m. » Vrai ou faux ? APP

3. « Dans la relation de Pascal, $h$ s'exprime en centimètres. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

## 4 Compléter un tableau

Dans l'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m³, $g$ = 9,8 N/kg), on calcule $\Delta p = \rho \times g \times h$.

| $h$ (m) | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| $\Delta p$ (Pa) | | | | |

1. Complète le tableau. RÉA

2. Quand $h$ est multipliée par 2, par combien $\Delta p$ est-elle multipliée ? ANA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

## 5 Utiliser la relation de Pascal

On considère de l'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m³). On prend $g$ = 9,8 N/kg.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et une profondeur de 1 m. RÉA

2. Même question pour une profondeur de 4 m. RÉA

3. Même question pour une profondeur de 10 m. Convertis le résultat en bar. RÉA

## 6 Retrouver une profondeur

Un capteur placé dans un réservoir d'eau mesure une augmentation de pression de 14 700 Pa par rapport à la surface.

1. Écris la relation de Pascal en remplaçant les valeurs connues. APP

2. Calcule la profondeur $h$ du capteur. RÉA

## 7 Eau ou huile ?

Deux cuves identiques de 2 m de haut sont remplies, l'une d'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m³), l'autre d'huile ($\rho$ = 900 kg/m³).

1. Calcule l'augmentation de pression au fond de chaque cuve. RÉA

2. Dans quelle cuve la pression au fond est-elle la plus grande ? Pourquoi ? ANA

## 8 La plongée

Un plongeur descend à 30 m dans la mer ($\rho$ = 1 025 kg/m³). La pression atmosphérique vaut 101 300 Pa.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et 30 m. RÉA

2. Calcule la pression à 30 m en Pa, puis en bar (arrondi au dixième). RÉA

3. Vérifie la règle « 1 bar de plus tous les 10 m ». VAL

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

## 9 Le château d'eau

Le niveau de l'eau d'un château d'eau est 30 m au-dessus d'un robinet de l'atelier. On prend $\rho = 1\,000$ kg/m$^3$ et $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule la différence de pression entre le niveau du château d'eau et le robinet. RÉA

2. Convertis en bar. RÉA

3. Un nettoyeur haute pression demande au moins 2 bar à l'entrée. Convient-il ? VAL

## 10 L'épreuve hydraulique d'une cuve

Avant de livrer une cuve de 3,5 m de haut, on la remplit d'eau ($\rho = 1\,000$ kg/m$^3$) pour vérifier son étanchéité. Une trappe de visite de surface 0,12 m$^2$ est placée tout en bas de la paroi.

1. Calcule l'augmentation de pression due à l'eau au fond de la cuve. RÉA

2. Calcule la force pressante exercée par l'eau sur la trappe (on utilise l'augmentation de pression). RÉA

3. Les boulons de la trappe résistent ensemble à 6 000 N. La trappe tiendra-t-elle ? Justifie. VAL

4. Pourquoi la tôle doit-elle être plus résistante en bas de la cuve qu'en haut ? COM

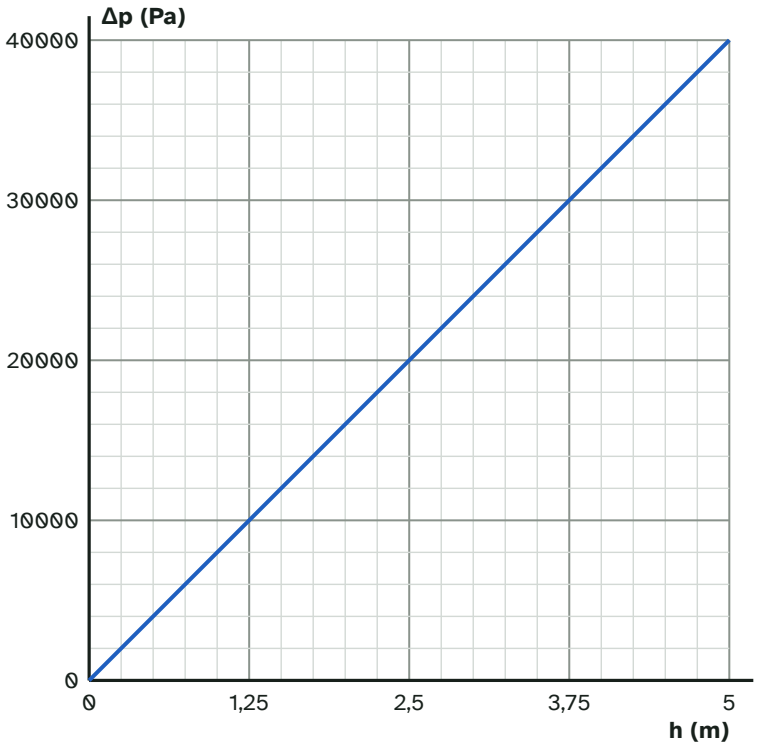
# Exercices · Cours 1

**Objectif :** calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.



## 11 Lire un graphique

Le graphique donne l'augmentation de pression $\Delta p$ en fonction de la profondeur $h$ dans un liquide inconnu.




**1** Lis $\Delta p$ pour $h$ = 4 m. RÉA

**2** Calcule $\frac{\Delta p}{h}$, puis la masse volumique $\rho$ du liquide ($g$ = 9,8 N/kg), arrondie à l'unité. RÉA

**3** Ce liquide est-il plus ou moins dense que l'eau ? ANA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.



## 12 Problème · La jauge de la cuve de fioul

Une cuve de fioul ($\rho$ = 850 kg/m$^3$) de 2,4 m de haut est équipée d'un capteur de pression placé au fond. Il affiche l'augmentation de pression due au fioul. On prend $g$ = 9,8 N/kg.

**1** Calcule ce que le capteur affiche quand la cuve est pleine (arrondi à l'unité). RÉA

**2** Un jour, le capteur affiche 8 330 Pa. Calcule la hauteur de fioul dans la cuve. RÉA

**3** La cuve est-elle à moitié pleine, plus ou moins ? Justifie. ANA

**4** Rédige un message au client pour lui indiquer le niveau et lui conseiller de commander du fioul. COM

ACTIVITÉ 2

# Comment freine une voiture ?

**Objectif :** découvrir qu'un liquide transmet la pression et permet de multiplier une force.

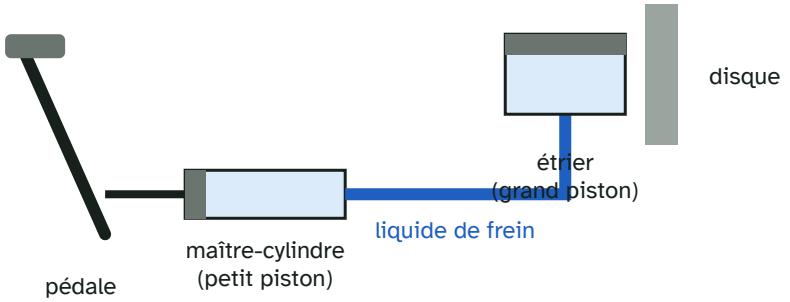
30 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Avec le pied, le conducteur appuie avec une force d'environ 200 N. Pourtant, les plaquettes serrent le disque avec une force bien plus grande. Comment est-ce possible ?




Le circuit de freinage hydraulique (schéma simplifié).

Document : la pédale pousse le petit piston du maître-cylindre (surface 2 cm²). Le liquide de frein transmet la pression jusqu'au grand piston de l'étrier (surface 20 cm²), qui pousse les plaquettes contre le disque.

**1** Quel liquide transmet la poussée de la pédale jusqu'à l'étrier ? APP

**2** La force sur le petit piston vaut 200 N. Calcule la pression du liquide en N/cm². RÉA

**3** La pression est la même dans tout le liquide. Calcule la force exercée par le grand piston (20 cm²). RÉA

**4** Par combien la force a-t-elle été multipliée ? Compare avec le rapport des surfaces. ANA

**5** Pourquoi une bulle d'air dans le circuit rend-elle le freinage dangereux ? VAL

**6** Retour à la situation : explique en deux phrases comment le circuit multiplie la force du pied. COM

TP 5

# Le vérin hydraulique · avec deux seringues

**Objectif :** comprendre comment deux pistons de tailles différentes reliés par un liquide permettent de multiplier une force.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



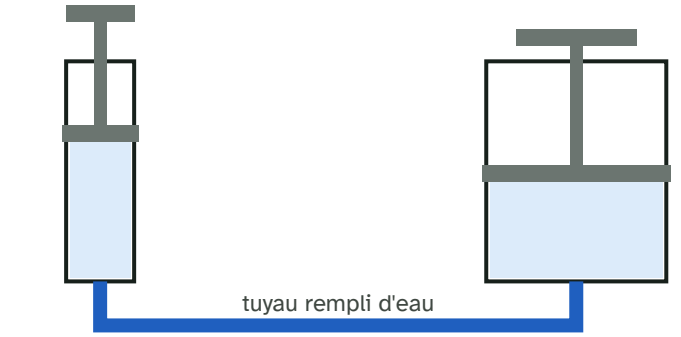
**SITUATION**

La presse plieuse de l'atelier plie des tôles de 6 mm avec un effort de 50 tonnes. Pourtant, la pompe hydraulique qui l'alimente est petite.

Comment un liquide permet-il de multiplier une force ? On le découvre avec deux seringues.

**MATÉRIEL**

- une seringue de 5 mL (surface du piston $S_1 = 1$ cm²)
- un tuyau souple rempli d'eau colorée
- une seringue de 50 mL (surface du piston $S_2 = 5$ cm²)
- des masses marquées et une règle




Les deux seringues et le tuyau sont remplis d'eau, sans bulle d'air.

## Partie A · Les déplacements

1. Enfonce le piston de la petite seringue de 5 cm.
2. Mesure de combien le piston de la grande seringue est monté.

**1** De combien le grand piston est-il monté ? RÉA

**2** Calcule le volume d'eau sorti de la petite seringue ($V = S_1 \times$ déplacement), puis le volume entré dans la grande. RÉA

**3** Compare ces deux volumes. Que peux-tu dire du liquide ? ANA

## Partie B · Les forces

1. Pose une masse sur le grand piston.
2. Cherche la masse à poser sur le petit piston pour que les deux pistons restent immobiles.
3. Recommence avec d'autres masses et complète le tableau.

TP 5

# Le vérin hydraulique · avec deux seringues

**Objectif :** comprendre comment deux pistons de tailles différentes reliés par un liquide permettent de multiplier une force.

45 min



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Masse sur le grand piston (g)** | 500 | 1 000 | 1 500 |
| **Masse sur le petit piston (g)** | | | |
| **Rapport des masses (grand ÷ petit)** | | | |

**4** Le rapport des masses est-il toujours le même ? Quelle est sa valeur ? ANA

**5** Calcule le rapport des surfaces $\frac{S_2}{S_1}$. Compare-le au rapport des masses. ANA

**6** Le poids de 100 g vaut 0,98 N et le poids de 500 g vaut 4,9 N. Calcule la pression sous chaque piston (en N/cm²). RÉA

**7** Que remarques-tu pour les deux pressions ? ANA

**8** Conclusion : par combien la force est-elle multipliée avec le grand piston ? Réponds par une phrase. COM

**9** Le grand piston gagne-t-il aussi en déplacement ? Explique avec la partie A. VAL

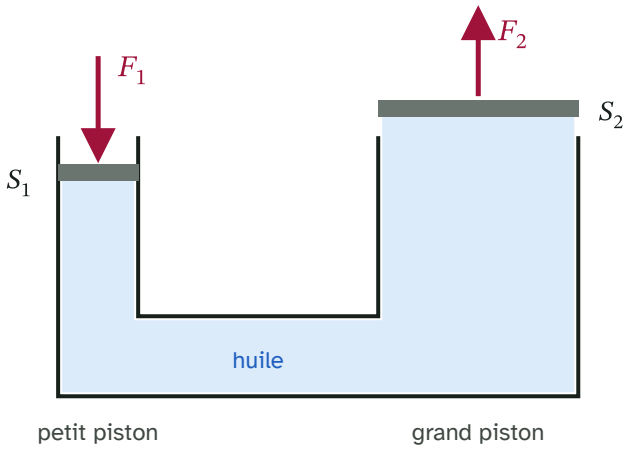
COURS 2

# La presse hydraulique

**Objectif :** calculer la force obtenue avec une presse ou un vérin hydraulique.

45 min

## I. Le principe de la presse hydraulique




Presse hydraulique : un petit piston et un grand piston reliés par de l'huile.

**À RETENIR · PRINCIPE DE LA PRESSE HYDRAULIQUE**

Un liquide au repos **transmet intégralement** les variations de pression.

Dans une presse, la pression est donc la même sous les deux pistons :

$$p = \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}, \text{ donc } F_2 = F_1 \times \frac{S_2}{S_1}$$

La force est multipliée par **le rapport des surfaces** $\frac{S_2}{S_1}$. En contrepartie, le grand piston se déplace **moins** que le petit.

**EXEMPLE**

Un cric hydraulique d'atelier a un petit piston de surface $S_1 = 2$ cm² et un grand piston de surface $S_2 = 80$ cm². On appuie sur le petit piston avec une force $F_1 = 150$ N.

1. Calcule le rapport des surfaces $\frac{S_2}{S_1}$. RÉA

2. Calcule la force $F_2$ exercée par le grand piston. RÉA

**APPLICATION 1**

Une petite presse d'emboutissage a un piston d'entrée de 5 cm² et un piston de sortie de 200 cm². L'opérateur exerce une force de 300 N.

1. Par combien la force est-elle multipliée ? RÉA

2. Calcule la force exercée par le piston de sortie. RÉA

COURS 2

# La presse hydraulique

**Objectif :** calculer la force obtenue avec une presse ou un vérin hydraulique.

45 min

## II. La force d'un vérin

**À RETENIR · FORCE D'UN VÉRIN**

L'huile sous pression pousse sur le piston du vérin avec une force :

$$F = p \times S$$

Attention aux unités : $p$ en **pascals** et $S$ en **m²** pour obtenir $F$ en newtons.

**EXEMPLE**

Le vérin d'une plieuse a un piston de surface 0,02 m². L'huile est à la pression de 150 bar.

1. Convertis la pression en pascals. RÉA

2. Calcule la force du vérin. RÉA

**APPLICATION 2**

Le vérin d'une cisaille a un piston de surface 50 cm². L'huile est à 100 bar.

1. Convertis 50 cm² en m², puis 100 bar en Pa. RÉA

2. Calcule la force du vérin. RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

## 13 Vrai ou faux ?

1. « Dans une presse, la pression est plus grande sous le grand piston. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Le grand piston se déplace moins que le petit. » Vrai ou faux ? APP

3. « Pour calculer $F = p \times S$ en newtons, $S$ doit être en cm². » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

## 14 Calculer la force d'une presse

Une presse hydraulique a un petit piston de surface 4 cm² et un grand piston de surface 120 cm².

1. Calcule le rapport des surfaces. RÉA

2. On exerce 200 N sur le petit piston. Calcule la force du grand piston. RÉA

3. Quelle force faut-il exercer sur le petit piston pour obtenir 9 000 N ? RÉA

## 15 Calculer la force d'un vérin

Un vérin de bridage a un piston de surface 12 cm². L'huile est à 80 bar.

1. Convertis la surface en m² et la pression en Pa. RÉA

2. Calcule la force du vérin. RÉA

## 16 Calculer une pression d'huile

Un vérin de surface 0,003 m² exerce une force de 36 000 N.

1. Écris la relation qui donne la pression. APP

2. Calcule la pression de l'huile en Pa, puis en bar. RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.



## 17 Des diamètres aux surfaces

Une presse a un petit piston de diamètre 2 cm et un grand piston de diamètre 10 cm.

1. Calcule la surface de chaque piston en cm² (arrondie au dixième). RÉA

2. Calcule le rapport des surfaces (arrondi à l'unité). RÉA

3. Le diamètre est 5 fois plus grand. La force est-elle multipliée par 5 ? Justifie. ANA

## 18 Le cric de l'atelier

Un cric hydraulique doit soulever une charge de 1,2 tonne. Son petit piston a une surface de 1,5 cm² et son grand piston une surface de 60 cm².

1. Calcule le poids de la charge ($g$ = 9,8 N/kg). RÉA

2. Calcule la force à exercer sur le petit piston. RÉA

3. Le grand piston doit monter de 2 cm. De combien le petit piston doit-il descendre au total ? ANA

## 19 La presse plieuse

Une presse plieuse doit exercer un effort de 50 tonnes, soit $F$ = 490 000 N. Son vérin a un piston de diamètre 20 cm.

1. Calcule la surface du piston en cm², puis en m² (arrondie au millième). RÉA

2. Calcule la pression d'huile nécessaire en Pa (prends $S$ = 0,031 m²), puis en bar. RÉA

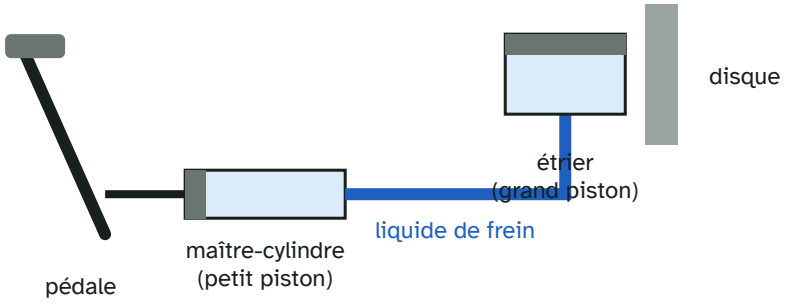
3. La pompe peut fournir 200 bar au maximum. Peut-elle assurer ce pliage ? VAL

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.



## 20 Le frein de la voiture




Le petit piston du maître-cylindre a une surface de 3 cm². Chaque piston d'étrier a une surface de 24 cm². Le conducteur exerce 150 N sur le petit piston.

**1** Calcule la pression du liquide de frein en N/cm². RÉA

**2** Calcule la force d'un piston d'étrier. RÉA

## 21 Choisir un vérin

Pour cintrer un tube, il faut une force de 40 000 N. La pompe fournit une huile à 100 bar (10 000 000 Pa).

| **Vérin** | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|
| **Surface du piston (cm²)** | 25 | 50 | 80 |

**1** Calcule la surface minimale du piston en m², puis en cm². RÉA

**2** Quel vérin du tableau choisir ? Justifie. VAL

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.



## 22 Problème · La table élévatrice

Une table élévatrice porte des tôles. Elle est soulevée par un vérin de diamètre 6 cm alimenté à 50 bar. La table et les tôles ont une masse de 1 100 kg.

1. Calcule la surface du piston en m² (arrondie au dix-millième). RÉA

2. Calcule la force maximale du vérin. RÉA

3. Calcule le poids de la charge et dis si le vérin peut la soulever. VAL

4. Rédige une phrase de conclusion pour le chef d'atelier. COM

INTERRO 20'

# La pression dans un fluide au repos

… / 10

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

**1** Écris la relation de Pascal entre deux points A et B d'un liquide, B étant à la hauteur $h$ sous A. Donne les unités. APP 2 pts

**2** Convertis 3,5 bar en pascals. RÉA 1 pt

**3** Calcule l'augmentation de pression au fond d'un bac de rinçage rempli d'eau sur 1,2 m ($\rho$ = 1 000 kg/m³, $g$ = 9,8 N/kg). RÉA 2 pts

**4** Dans une presse hydraulique, compare la pression sous le petit piston et sous le grand piston. APP 1 pt

**5** Une presse a $S_1$ = 3 cm² et $S_2$ = 90 cm². On exerce $F_1$ = 250 N. Calcule $F_2$. RÉA 2 pts

**6** Un vérin de surface 0,004 m² est alimenté à 60 bar. Calcule sa force. RÉA 2 pts

DS 1 h

# La pression dans un fluide au repos

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 La cuve de stockage — 6,5 pts

L'atelier fabrique une cuve cylindrique ouverte, de hauteur 4 m, remplie d'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m³). On prend $g$ = 9,8 N/kg et la pression atmosphérique $p_0$ = 101 300 Pa.

**1.1** Écris la relation de Pascal en précisant les unités. — APP 1,5 pt

**1.2** Calcule la pression à 2 m sous la surface. — RÉA 1,5 pt

**1.3** Calcule la pression au fond de la cuve. — RÉA 1,5 pt

**1.4** Un manomètre est placé sur la paroi, 1 m au-dessus du fond. Explique pourquoi il indique la même pression qu'un manomètre placé au même niveau sur la paroi opposée. — ANA 1 pt

**1.5** Le bureau d'études dit : « la pression au fond est environ 1,4 bar ». Vérifie cette affirmation. — VAL 1 pt

## 2 Le vérin de la rouleuse — 6 pts

Une rouleuse de tôles est équipée d'un vérin hydraulique de diamètre 10 cm. L'huile est à 120 bar.

**2.1** Rappelle la relation qui donne la force d'un vérin. — APP 1 pt

**2.2** Calcule la surface du piston en cm² puis en m² (arrondie au dix-millième). — RÉA 1,5 pt

**2.3** Calcule la force du vérin (prends $S$ = 0,0079 m²). — RÉA 1,5 pt

**2.4** Si on double la pression d'huile, que devient la force ? Justifie. — ANA 1 pt

**2.5** Le rouleau doit exercer 80 000 N. Le vérin convient-il ? — VAL 1 pt

DS 1 h

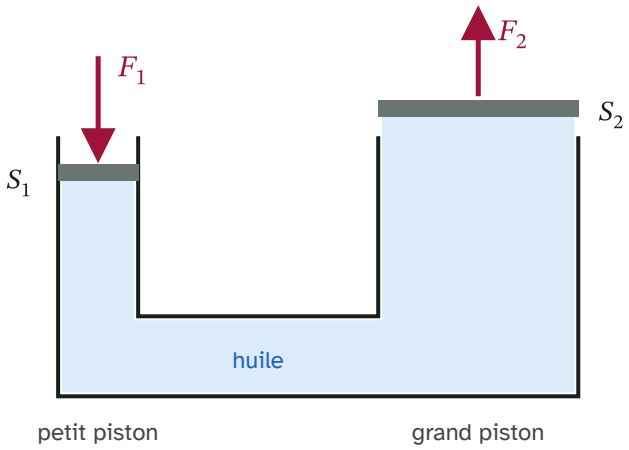
# La pression dans un fluide au repos

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 La presse d'atelier — 7,5 pts

Une presse hydraulique manuelle a un petit piston de 2 cm² et un grand piston de 150 cm². L'opérateur appuie avec une force de 180 N.




**3.1** Calcule le rapport des surfaces. — RÉA 1,5 pt

**3.2** Calcule la force exercée par le grand piston. — RÉA 2 pts

**3.3** Cette force est-elle suffisante pour redresser une pièce qui demande 12 000 N ? — VAL 1 pt

**3.4** Explique en deux phrases, avec les mots « pression » et « surface », comment la presse multiplie la force. — COM 3 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 1.4, 2.4 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | | | | |
| VAL valider | 1.5, 2.5, 3.3 | | | | |
| COM communiquer | 3.4 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé